Diccionario de campos – AquaCallao

El diccionario describe las cinco tablas creadas para registrar beneficiarios, el catálogo de agua potable, las cisternas, las cargas y las entregas. Todos los campos son obligatorios. Las claves primarias son enteros autogenerados.

Cliente

Beneficiarios que reciben agua potable.

Campo	Tipo de dato	Clave / restricción	Descripción
ClienteID	INT IDENTITY(1,1)	PK	Identificador autogenerado del beneficiario.
Nombre	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre del beneficiario.
Documento	VARCHAR(12)	NOT NULL, UNIQUE	Documento ficticio. Se conserva como texto para mantener ceros iniciales.
Sector	NVARCHAR(60)	NOT NULL	Sector al que pertenece el beneficiario.
Activo	BIT	NOT NULL	Indica si el beneficiario está activo (1) o inactivo (0).

Producto

Catálogo de productos distribuidos

Campo	Tipo de dato	Clave / restricción	Descripción
ProductoID	INT IDENTITY(1,1)	PK	Identificador autogenerado del producto.
Nombre	NVARCHAR(60)	NOT NULL, UNIQUE	Nombre del producto. Se registra Agua potable.
UnidadMedida	VARCHAR(10)	NOT NULL	Unidad utilizada para medir el producto; en este caso, L.
Activo	BIT	NOT NULL	Indica si el producto está activo (1) o inactivo (0).

Cisterna

Vehículos que almacenan y distribuyen agua.

Campo	Tipo de dato	Clave / restricción	Descripción
CisternaID	INT IDENTITY(1,1)	PK	Identificador autogenerado de la cisterna.
Placa	VARCHAR(10)	NOT NULL, UNIQUE	Placa única del vehículo.
CapacidadLitros	INT	NOT NULL, CHECK > 0	Capacidad máxima de almacenamiento en litros.
SaldoLitros	INT	NOT NULL, CHECK 0..CapacidadLitros	Litros disponibles actualmente; no puede ser negativo ni superar la capacidad.
Estado	VARCHAR(12)	NOT NULL, CHECK	Estado permitido: Operativa o Inactiva.

CargaAgua

Entradas de agua registradas para una cisterna.

Campo	Tipo de dato	Clave / restricción	Descripción
CargaID	INT IDENTITY(1,1)	PK	Identificador autogenerado de la carga.
CisternaID	INT	FK → Cisterna.CisternaID	Cisterna que recibe el agua.
ProductoID	INT	FK → Producto.ProductoID	Producto que se carga.
Litros	INT	NOT NULL, CHECK > 0	Cantidad de litros ingresados; debe ser positiva.
FechaCarga	DATETIME2	NOT NULL, DEFAULT SYSDATETIME()	Fecha y hora del servidor al registrar la carga.

Entrega

Salidas de agua entregadas a los beneficiarios.

Campo	Tipo de dato	Clave / restricción	Descripción
EntregaID	INT IDENTITY(1,1)	PK	Identificador autogenerado de la entrega.
ClienteID	INT	FK → Cliente.ClienteID	Beneficiario que recibe el agua.
CisternaID	INT	FK → Cisterna.CisternaID	Cisterna desde la que se realiza la entrega.
ProductoID	INT	FK → Producto.ProductoID	Producto entregado.
Litros	INT	NOT NULL, CHECK > 0	Cantidad de litros entregados; debe ser positiva.
FechaEntrega	DATETIME2	NOT NULL, DEFAULT SYSDATETIME()	Fecha y hora del servidor al registrar la entrega.

Relaciones entre tablas

- Cisterna (1) — (N) CargaAgua: una cisterna puede recibir muchas cargas.
- Producto (1) — (N) CargaAgua: un producto puede aparecer en muchas cargas.
- Cliente (1) — (N) Entrega: un beneficiario puede recibir muchas entregas.
- Cisterna (1) — (N) Entrega: una cisterna puede realizar muchas entregas.
- Producto (1) — (N) Entrega: un producto puede figurar en muchas entregas.

Restricciones principales

- Las claves primarias identifican de forma única cada fila y se generan automáticamente.
- Documento, Nombre del producto y Placa son valores únicos en sus respectivas tablas.
- Las claves foráneas impiden registrar cargas o entregas con referencias inexistentes.
- Los litros de carga y entrega deben ser mayores que cero.
- La capacidad de la cisterna debe ser positiva y su saldo debe estar entre cero y su capacidad.
- El estado de la cisterna solo admite Operativa o Inactiva.
- FechaCarga y FechaEntrega se completan con la fecha y hora del servidor.